要件定義書（AHSS：Animal Health Support System）

対象：動物園における飼育業務（健康管理支援）／版：β（ポートフォリオ）

1. 背景・課題

動物園における日次の健康管理（バイタル入力・確認・記録）は、手作業要素が多く、以下の課題がある。

1. 手書きメモから Excel 転記時の入力ミス（空欄、数値誤入力、範囲外値）の発生
2. 基準値との照合作業を目視で行っており、判定漏れの可能性がある
3. 異常判定の履歴が体系的に蓄積されておらず、原因の追跡が難しい
4. 異常理由別・種別別の発生傾向分析が困難で、予防的な改善に繋げにくい

2. 目的

・入力エラーを早期に検出し、誤データによる判断遅延を防ぐ

・基準値に基づく自動判定により、判定漏れを防止する

・監査ログを蓄積し、Python 分析によって異常傾向を可視化する（予防型管理への転換）

3. 対象範囲（スコープ）

（1）対象業務：飼育員による日次の健康入力・確認・記録（バイタルチェック）

（2）対象データ：Input シート（A～G 列）および Master シート（基準値）

（3）対象外：診断行為、治療方針の決定、医療判断の自動化（本システムは補助ツールの位置づけ）

4. 使用データ（入力項目）

・ID：動物個体ごとのユニーク ID（例：ZOO-00001）。識別キーとして使用（重複不可）。

・動物名：個体名（表示・検索用途。判定には使用しない）。

・種別：動物の種別（表示・分析用途。現行は判定に使用しない）。

・体温：当日の測定体温（数値必須）。Master の基準値（下限・上限）と照合（判定対象）。

・食欲（%）：規定量に対する摂取割合（0～100 の数値必須）。閾値により判定（判定対象）。

・妊娠有無：有／無／空欄（記録用途。現行は判定に使用しない）。

・班長確認：確認済／未／空欄（ダブルチェック記録。β版では判定に使用しない）。

※ 本バージョンにおける判定対象項目は**「体温」「食欲」のみ**とする。

5. 利用者

・飼育員：日次入力、チェック実行、要注意個体の一次確認を行う。

・管理責任者（班長）：要注意個体のダブルチェック（班長確認）および運用管理を行う。

・獣医師：AlertLog および分析結果（PNG）を参照し、健康状態の傾向把握に活用する**（診断の代替はしない）**。

6. 機能要件

6-1. 必須要件（Must）

・入力値の妥当性チェック機能（空欄・数値・範囲・許容値）

・Master シートに基づく基準値判定機能（体温下限・上限／食欲閾値）

・異常個体の抽出表示機能（Result：実行時スナップショット）

・入力エラー・異常の監査ログ記録機能（AlertLog：履歴蓄積）

・AlertLog の CSV 出力機能（alert_log.csv）

・実行者名の記録機能（監査・責任明確化）

6-2. 任意要件（Want：付加価値）

・閾値の GUI 変更（種別別設定対応）：種別ごとの特性に応じた判定妥当性向上／Master 直編集による誤操作低減

・異常傾向の自動グラフ出力：重点管理個体の早期特定、予防的対応の判断材料を提供

・実行履歴管理：バイタルチェックがルーティーンとして実施されているか可視化（内部統制・監査強化）

・種別別集計：脆弱で手厚いケアが必要な種別の把握（リソース配分の最適化）

・日付別分析：気温・湿度・来園客数等の環境要因と異常発生の関係を仮説検証（ストレス要因の早期発見）

7. 非機能要件（運用条件）

・運用環境：Windows 10/11、Excel 2016 以上（マクロ有効）。ローカル PC で完結。Python 3.10 以上（pandas/matplotlib）。

・性能：通常業務用 PC 環境において、**100 件のデータ判定およびログ出力処理を 3 秒以内で完了**することを目標とする。また、**データ件数が 500 件以下の場合でも、10 秒以内に処理を完了**すること。

・データ保存方針：AlertLog は蓄積。CSV（alert_log.csv）はブック保存先に出力（運用により上書き／履歴保存を選択）。

・制約条件：外部 DB は使用しない。Input 列構成（A～G）および Master 構造は固定。診断行為は行わない。

8. 成果測定指標（KPI）

本システムは「コスト削減ツール」ではなく、**「事故を未然に防ぐ予防型管理基盤」としての価値を重視する**。

（KPI-1）判定漏れゼロ：基準値との照合を自動化し、目視照合漏れを防止
（KPI-2）入力エラー即時検出：転記ミス等をその場で検出し、誤データによる判断遅延を防止（重症化・死亡事故リスク低減）
（KPI-3）予防観察時間の創出：チェック作業の短縮により、個体観察・環境点検へ時間を再配分（予防効果）
（KPI-4）傾向可視化による予防型管理：異常理由別／種別別／日付別の可視化により、重点管理・環境改善の判断材料を提供

参考（工数の目安）：手作業 15 分/日 → 3 分/日（12 分/日短縮）とした場合、月 20 日稼働で約 4 時間/月の観察時間を創出。

9. 本システムが解決しないこと（重要）

・動物の診断・治療方針の提示など医療判断の自動化

・データ入力作業そのものの省略（入力は現場運用で実施）

・飼育環境の最適化の自動実行（本システムは判断材料の提供まで）